

Solucion reto #4

Tienda: <https://had-dev-store.myshopify.com/>

Realizado por: Felipe Matiz

Rol: Shopify Developer / QA Analyst

Suscripciones:

Para la implementación de suscripciones, se evaluaron dos rutas críticas:

- **Opción Recomendada (Fase Inicial):** Implementación mediante Apps robustas como **Recharge** o **Bold**.
 - **Criterio Técnico:** Estas plataformas ofrecen una infraestructura probada para la gestión de tokens de pago recurrentes, portales de cliente autogestionables y lógica de reintentos de cobro (dunning). Permiten reducir el *Time-to-Market* drásticamente.
 - **Criterio de Costo:** Implica un costo mensual fijo + una comisión por transacción (aprox. 1%)
- **Visión a Futuro (Escalabilidad):** Migración a la **Selling Plan API** nativa de Shopify.
 - **Argumento:** Una vez consolidado el volumen, el desarrollo custom elimina las comisiones a terceros y permite un checkout 100% integrado sin redirecciones, mejorando la conversión.

Bundles:

Para el "Kit Musculación" (creatina + proteína + vitaminas), el objetivo es garantizar la integridad del inventario.

- **Solución:** Uso de la app **Shopify Bundles (Nativa)**.
- **Justificación Técnica:** A diferencia de apps que crean "productos virtuales", la app nativa de Shopify utiliza **Shopify Functions**. Esto permite que el bundle sea un objeto que haga referencia a los 3 productos reales.
- **Beneficios:**
 - **Sincronización Atómica:** Si la creatina se agota, el Kit se marca automáticamente como fuera de stock.
 - **Pick & Pack:** En el panel de pedidos, el equipo de bodega ve los 3 SKUs por separado, facilitando el despacho sin errores de inventario.
 - **Mantenimiento:** Al ser nativo, no requiere ajustes tras las actualizaciones semestrales de Shopify (*Editions*).

Integración con ERP: Flujo de Sincronización:

La arquitectura se basa en un modelo híbrido para garantizar consistencia y disponibilidad.

Diseño del Flujo

1. **Ventas (Shopify - ERP):** Uso de **Webhooks** (orders/paid). Un middleware (Python/Node.js) recibe la orden, válida la firma HMAC y la inyecta en la API del ERP.
2. **Inventario (ERP - Shopify):** El ERP actúa como el "Single Source of Truth".

- **Primera fase:** Uso de **StockSync** mediante conexión SSH/SFTP leyendo un archivo XML/CSV generado por el ERP cada 30-60 minutos.
- **Segunda fase:** Llamadas directas a la **GraphQL Admin API** de Shopify para actualizaciones en tiempo real.

Manejo de Conflictos y Fallas

- Soy consciente de que toda integración entre dos sistemas puede presentar fallas de conexión. Por ello, para una fase avanzada, propongo monitorear las respuestas del ERP para identificar si una orden no llegó a sincronizarse y así poder reintentar el envío manualmente o de forma automática

